CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Une parabole par trois points

Énoncé

Soient a_1, a_2, a_3 trois scalaires distincts de $\mathbb{K}$.

1. Montrer que $\Phi : P \mapsto (P(a_1), P(a_2), P(a_3))$ est un isomorphisme de $\mathbb{K}_2[X]$ sur $\mathbb{K}^3$.
2. Soit (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{K}^3$ et $L_k = \Phi^{-1}(e_k)$.
   (a) Justifier que (L_1, L_2, L_3) est une base de $\mathbb{K}_2[X]$.
   (b) Exprimer les L_k en fonction de a_1, a_2, a_3.
3. Soit $P \in \mathbb{K}_2[X]$. Donner ses coordonnées dans la base (L_1, L_2, L_3).
4. Application : trouver une fonction polynomiale de degré 2 dont la courbe passe par $A(-1, 2)$, $B(1, 0)$ et $C(2, 5)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Trois abscisses distinctes.

Ce qu'on te demande. La base de Lagrange et une interpolation concrète.

Corrigé

1. Isomorphisme

- **Linéaire** : $(\lambda P + Q)(a_i) = \lambda P(a_i) + Q(a_i)$ pour chaque i.
- **Injective** : si $\Phi(P) = 0$, alors $P(a_1) = P(a_2) = P(a_3) = 0$: P a trois racines distinctes. Un polynôme non nul de degré $\leqslant 2$ a au plus 2 racines, donc $P = 0$.
- **Dimensions** : $\dim \mathbb{K}_2[X] = 3$ (base $1, X, X^2$) et $\dim \mathbb{K}^3 = 3$.

Une application linéaire injective entre deux espaces de même dimension finie est bijective : Φ est un isomorphisme.

2. Base et formules

(L_k) est l'image de la base canonique par l'isomorphisme Φ^{-1} : c'est une base.

$$L_1 = \frac{(X-a_2)(X-a_3)}{(a_1-a_2)(a_1-a_3)}, \quad L_2 = \frac{(X-a_1)(X-a_3)}{(a_2-a_1)(a_2-a_3)}, \quad L_3 = \frac{(X-a_1)(X-a_2)}{(a_3-a_1)(a_3-a_2)}.$$

3. Coordonnées

Écrivons $P = \lambda_1 L_1 + \lambda_2 L_2 + \lambda_3 L_3$ et évaluons en a_j. Par construction $L_k(a_j) = 1$ si $j = k$, 0 sinon (car $\Phi(L_k) = e_k$). Donc seul le terme $k = j$ survit :

$$P(a_j) = \lambda_1 L_1(a_j) + \lambda_2 L_2(a_j) + \lambda_3 L_3(a_j) = \lambda_j.$$

Les coordonnées de P sont ses valeurs aux trois points :

$$P = P(a_1)L_1 + P(a_2)L_2 + P(a_3)L_3.$$

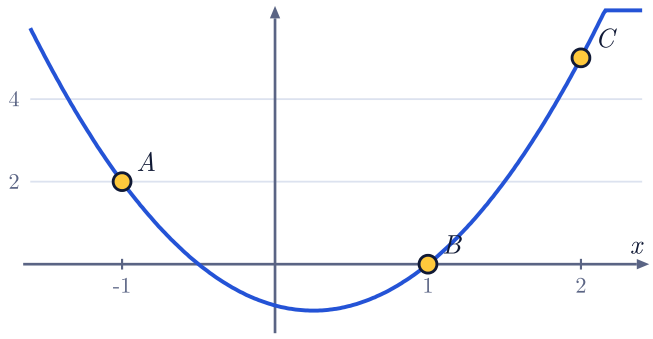
4. Application

$$L_1 = \frac{(X-1)(X-2)}{6}, \qquad L_3 = \frac{(X+1)(X-1)}{3},$$

$$P = \frac{X^2-3X+2}{3} + \frac{5(X^2-1)}{3} = 2X^2 - X - 1.$$

$$x \mapsto 2x^2 - x - 1.$$

Contrôle : $P(-1) = 2$, $P(1) = 0$, $P(2) = 5$.



La parabole $y = 2x^2 - x - 1$ passe par les trois points.

Le piège

Chercher $P = \alpha X^2 + \beta X + \gamma$ par un système 3×3 : ça marche, mais la base de Lagrange donne la réponse directement.

La méthode

Interpolation : $P = \sum b_k L_k$.

Rappels de cours utilisés

- **Isomorphisme en dimension finie.**

$$\dim E = \dim F < \infty \text{ et } \varphi \text{ linéaire injective } \implies \varphi \text{ isomorphisme.}$$

- **Nombre de racines d'un polynôme.**

$$P \neq 0,\ \deg P \leqslant n \implies P \text{ a au plus } n \text{ racines.}$$

- **Polynômes interpolateurs de Lagrange.**

$$L_k = \prod_{i \neq k} \frac{X - a_i}{a_k - a_i}, \qquad L_k(a_i) = \delta_{ik}, \qquad P = \sum_k P(a_k) L_k \ \ (\deg P \leqslant n).$$